

ทะเบียนสัญญาระหว่างโมดูล (Cross-Module Contract Register)

AI-Powered Real-Time Travel Safety & Advisory Assistant — จัดทำโดยผู้ดูแลการรวมระบบ (Integration) · ฉบับที่ 4 (20 กันยายน 2026) — อัปเดตหลัง PR ของ 02 (Keycloak + ปิด D-04) merge เข้า develop และทีมอื่นอัปเดตงานตามตารางฉบับที่ 3 · แหล่งข้อมูล: branch develop และไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล

วัตถุประสงค์: รวมทุกจุดที่โมดูลต้องตกลง field/ค่า/รูปแบบข้อมูลร่วมกัน ไว้ที่เดียว เพื่อให้จับความไม่ตรงกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนแต่ละทีมเขียนโค้ดเพิ่มบนสมมติฐานที่ต่างกัน — อัปเดตตารางนี้ทุกครั้งที่มีการคุยกันระหว่างโมดูลจบ อย่าปล่อยให้ข้อตกลงอยู่แค่ในแชท

1. สถานะความคืบหน้าแต่ละโมดูล (ตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ ณ วันที่ทำเอกสาร)

#	โมดูล	สถานะ	หลักฐาน
01	Web App	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน (01_env.txt, 02_step.txt, 03_process.txt)
02	API Backend	เสร็จ Phase 5 (5.1–5.12) + Keycloak — merge เข้า develop แล้ว	FastAPI ครบ, 1030 test ไม่รวม e2e, CI ผ่านทุก job (PR #1, #4 merged) · เพิ่ม Keycloak เป็น shared IdP, ปิด D-04 (SSE only)
03	Travel AI Agent	ต้นแบบขั้นที่ 1 — ต่อกับ 02 และ 07 ได้จริง	20 tests ผ่าน, ruff ผ่าน · เรียก 07 ตัวจริง · 04/05/06 ยังเป็น mock · 2 จุดที่เคยแจ้งแก้แล้ว: key service_status (0acec6a) และ timeout 60 วิ (4d41274) · ยังไม่แก้: ไม่ forward emergency instructions ที่ 07 ทำเสร็จแล้ว (ดูส่วนที่ 2)
04	External Data Services	เริ่มจริงแล้ว — Open-Meteo weather adapter + ตัวแปลงเป็น canonical record	18 unit tests ผ่าน · ต่อกับ 05 จริงแล้ว ผ่าน weather_to_canonical.py (ไม่ใช่แค่ประกาศ field ตรงกัน) · ยังมีแค่ weather หมวดเดียว (transport/disaster ยังไม่เริ่ม)
05	Data Integration	เริ่มจริงแล้ว — provisional integration core + normalize หน่วยอากาศ	10 unit tests ผ่าน · schema ยังเป็น v0.1-proposed จนกว่า 03/06 จะยืนยัน route ownership สุดท้าย
06	Risk Knowledge Services	เริ่มจริงแล้ว — risk/knowledge/route service ครบ + ปรับความละเอียด	13 tests ผ่าน (เพิ่ม regression test ของขอบเขต 05) · schema ตรงกับร่างของ 03 ทุกตัว (Record, RiskResult, KnowledgeResult, RouteResult)
07	Decision & LLM Engine	ก้าวกระโดด: v0.1.0 → v0.3.0	111 tests ผ่าน (จาก 47) + มี FastAPI app จริง ('decision_engine/api.py') · เพิ่มโมดูล emergency.py + handoff.py — สร้าง emergency instructions/contacts จริงแล้ว พร้อม handoff fragment ที่ออกแบบให้ตรงกับ schema ของ 08 เป๊ะ (ดูส่วนที่ 2)
08	Recommendation & Feedback	ริบสร้างใหม่ + แก้ตามตารางฉบับที่ 3 แล้ว	26/26 unit tests ผ่านครบ (จาก 13/15) · แก้ risk_level และ action_code ตรงกับทีมอื่นแล้ว — docstring ในโค้ดอ้างอิง "Contract Register v3" ตรงๆ · ยังใช้ fixture แทนการต่อ 07 จริง และยังมี endpoint ชำกับ 02 (ดูส่วนที่ 2)

2. จุดที่ไม่ตรงกันระหว่างโมดูล — ความคืบหน้าจากฉบับที่ 3 และที่พบใหม่

แถวสีเขียวคือปิดได้แล้วรอบนี้ (รวม 2 จุดที่ 08 แก้เองโดยอ้างอิงฉบับที่ 3 ในโค้ดตรงๆ) · แถวแรกลีแดงคือเรื่องใหม่ที่สำคัญที่สุดของฉบับนี้

Field	สถานะ	ฝั่ง A	ฝั่ง B	ผลกระทบ / สิ่งที่ต้องทำ
emergency_instructions (07 <-> 03 <-> 02/08) (ใหม่สำคัญที่สุด)	ยังขัดแย้ง	07: สร้างจริงแล้ว (emergency.py, handoff.py) — รูปแบบ handoff ตรงกับ EmergencyContact ของ 08 เป๊ะ	03: ยังส่ง null ต่อให้ 02 เหมือนเดิม (comment เค้ายังบอกว่า "รอทีมตกลง" หึ่งที่ 07 ทำเสร็จแล้ว)	07 พร้อมส่งข้อมูลจริงแล้ว แต่ ข้อมูลตายที่ 03 เพราะ DecisionResult ของ 03 (tools/decision.py) ยังไม่มี field นี้เลย — รูปแบบของ 03 (name/phone/url/available_hours) ตรงกับของ 07 อยู่แล้ว งานที่เหลือคือแค่ต่อสาย ไม่ต้องออกแบบ schema ใหม่
risk_level (08 <-> ทุกโมดูล)	แก้แล้ว	เดิม 08: LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL	02, 06, 07: LOW / MEDIUM / HIGH	08 แก้แล้ว — เหลือ LOW/MEDIUM/HIGH ตรงกับทุกโมดูล docstring ในโค้ดอ้างอิง "Contract Register v3" ตรงๆ
ชื่อ action (08 <-> 02/07)	แก้แล้ว	เดิม 08: มี EMERGENCY_INSTRUCTIONS เป็นค่าที่ 5	02/07: TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL (4 ค่า)	08 แก้แล้ว — ลบค่าที่ 5 ออก, เพิ่ม comment อธิบายว่า emergency ไปอยู่ใน field emergency_instructions/official_contacts แทน ไม่ใช่ action ที่ 5
confidence (07 <-> 08 <-> 02)	ยังขัดแย้ง	07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW	08: เพิ่ม confidence_level (ordinal) คู่กับ confidence (float, ยิงว่างเสมอ)	08 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการมี 2 field แต่จุดตันต่อ (07 ยังไม่ให้ตัวเลข) ยังไม่ถูกแก้ — ทีมยังต้องเลือกว่าจะให้ 07 คำนวณตัวเลขจริง หรือให้ 02/08 ยอมรับ ordinal ถาวร
ชื่อ action (07 <-> 02)	แก้แล้ว	07: NORMAL / CHANGE_ROUTE / DELAY / AVOID	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	07 เพิ่ม backend_action_code ที่แปลงเป็นชื่อของ 02 ให้แล้ว และ 03 ส่งค่านี้ต่อให้ 02 — ตรวจสอบแล้วตรงทั้ง 4 ค่า
key ใน service_status (03 <-> 02)	แก้แล้ว	03 เคยส่ง: risk, knowledge, route, decision ...	02 อ่าน: risk_model, rag, llm (D-47)	แก้แล้วที่ commit 0acec6a: 03 map risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47
ช่องทาง real-time (01 <-> 02)	แก้แล้ว	SSE หลัก, WS สำหรับ trip alert (D-04 เดิม = Proposed)	SSE เท่านั้น	ปิดแล้ว: ตัด WebSocket ออกก่อน deadline สงงาน — trip live alert ใช้ polling `GET /v1/conversations/{id}/messages` แทน
API ผลลัพธ์คำแนะนำ (08 <-> 02) (ยังไม่ปิด)	ยังขัดแย้ง	08: มี endpoint `/recommendation/{id}` และ `/feedback` ของตัวเอง (Postgres+Redis จริง)	02: มี endpoint `/recommendations/{id}` ของตัวเองอยู่แล้ว (docs/02_api_spec.md §9)	08 ยืนยันปัญหานี้เองใน README แล้ว ("endpoint คำแนะนำซ้ำกับ 02") — ยังไม่ชัดว่า 01 ต้องเรียกที่ไหน ต้องตัดสินใจสถาปัตยกรรมระดับทีมก่อนโมดูลอื่นเชื่อมต่อเพิ่ม

3. คำถามข้ามโมดูลที่ยังไม่ปิด (ดึงจากเอกสารที่มีอยู่แล้วของโมดูล 02)

รหัส	คำถาม	ใครตัดสิน	อ้างอิง
—	สำคัญที่สุด (เดิม): endpoint คำแนะนำที่ 01 ต้องเรียกคือของ 02 หรือของ 08 — 08 ยืนยันปัญหานี้เองใน README แล้ว	ทีมรวม (เร่งด่วน)	02_api_spec.md §9, 08/README.md
—	ใหม่: ใครจะต่อสาย 03 ให้ forward emergency_instructions จาก 07 ไปให้ 02 — 07 ทำฝั่งผลิตเสร็จแล้ว ของ 03 ไม่ต้องออกแบบใหม่ แค่เพิ่ม field	03	07/decision_engine/handoff.py, 03/travel_agent/response.py
Q1	Identity Provider ตัวจริงคือใคร — ปิดสำหรับ dev แล้ว: Keycloak (D-01); คำ prod ยังเปิดอยู่ (D-101)	ทีมรวม	01_requirements.md §6, 02_api_spec.md D-01/D-101
—	FEEDBACK_RETENTION_DAYS: root .env.example และ 08 เอง ยังตั้ง 90 วัน แต่ backend เสนอ 180 วัน — 08 ยังไม่เปลี่ยนตาม	02 + 08	04_project_structure.md §13 ข้อ 1
—	ใหม่: 08 ยังต่อ 07 ตัวจริงไม่ได้ (ใช้ fixture 5 ชุดแทน) ทั้งที่ 07 มี FastAPI app จริงพร้อมเรียกแล้ว (decision_engine/api.py)	07 + 08	08/README.md บรรทัด 197
—	หัวข้อ 04 -> 05 -> 06: ปิดบางส่วน — weather ต่อกันจริงแล้ว (04/weather_to_canonical.py) แต่ transport/disaster ยังไม่เริ่ม	04 + 05 + 06	ไฟล์จริงของแต่ละโมดูล
—	root docker-compose.yml รวมไฟล์เดียวทั้ง 8 โมดูล หรือแยกคนละไฟล์ — ตอบไปบางส่วน: มี root compose แล้วสำหรับ infra ที่ใช้ร่วมกัน (Keycloak) แต่ยังไม่ได้ตัดสิน stack ของแต่ละโมดูล	ทีมรวม	04_project_structure.md §13 ข้อ 2, D-101

4. ตารางกลาง (Contract Register) — ใช้ติดตามต่อ อัปเดตทุกครั้งที่คุณกันจบ

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
07 <-> 03 <-> 02	emergency_instructions	07: สร้างจริงแล้ว (emergency.py, handoff.py)	03: ยัง forward null อยู่	ขัดแย้งกันแล้ว	03	07 พร้อมแล้ว ข้อมูลตายที่ 03 — schema ของ 03 ตรงกับของ 07 อยู่แล้ว (name/phone/url/available_hours) แต่ต้องต่อสาย
07 <-> 03 <-> 02	action_code	07 ส่ง backend_action_code	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	ยืนยันแล้ว	07 + 03 + 02	ตรวจด้วย request จริงแล้วตรงครบทั้ง 4 ค่า
08 <-> 02/06/07	risk_level	08 เคย: LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL	02/06/07: LOW/MEDIUM/HIGH	ยืนยันแล้ว	08	08 แก่แล้ว: เหลือ LOW/MEDIUM/HIGH — โค้ดอ้างอิง Contract Register v3 ตรงๆ
08 <-> 02/07	action_code	08 เคย: มี EMERGENCY_INSTRUCTIONS เป็นค่าที่ 5	02/07: 4 ค่า (ไม่มี emergency เป็น action)	ยืนยันแล้ว	08	08 แก่แล้ว: ลบค่าที่ 5, ย้าย emergency ไปอยู่ field แยก
07 <-> 08	confidence	07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW	08: เพิ่ม confidence_level คู่กับ confidence (float)	ขัดแย้งกันแล้ว	07 + 08	08 แก่เฉพาะหน้าด้วย 2 field แต่ 07 ยังไม่ให้ตัวเลขจริง จุดต้นตอยังไม่ถูกแก้
02 <-> 03	Agent contract ทั้งชุด (request/response)	docs/02_api_spec.md §9	03 mirror ไว้ใน contracts.py	ยืนยันแล้ว	02 + 03	แก้ฝั่งไหนต้องแก้ฝั่งด้วยเสมอ
02 <-> 03	key ใน service_status	03 เคยส่ง: risk / knowledge / decision ...	02: risk_model / rag / llm	ยืนยันแล้ว	03 (+02)	แก้แล้วที่ 0acec6a: risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47
02 <-> 03	เวลาสูงสุดต่อ run	03 เคยตั้ง 30 วินาที	60 วินาที (P-04) + X-Deadline	ยืนยันแล้ว	03	แก้แล้วที่ 4d41274: AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60
01 <-> 02	ช่องทาง real-time	01 ยังไม่เริ่ม	SSE เท่านั้น (D-04) — WS descoped ก่อน deadline ส่งงาน	ยืนยันแล้ว	02 (แจ้ง 01 แล้ว)	trip live alert ใช้ polling `GET /v1/conversations/{id}/messages` แทน push
02 <-> 01/08	Identity Provider	01/08: ยังไม่มีของตัวเอง	02: Keycloak realm travel-safety (dev)	ยืนยันแล้ว	02 (dev)	client web-app พร้อมให้ 01 login; prod ยังเปิด (D-101)
ทีมรวม	ผู้ดูแล CI กลาง (ถ้ารวม 8 โมดูล)	แต่ละโมดูลดูแลของตัวเอง	ผู้ดูแลการรวมระบบ (เจ้าของ 02) รับดูแล	ยืนยันแล้ว	02	D-102 — แต่ละโมดูลยังคง workflow แยกไปก่อน (`api-backend-ci.yml` กรองด้วย path filter)

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ทีมรวม	พื้นที่ให้บริการ (coverage)	เปิดรับต่างประเทศด้วย	ไทยเท่านั้น (ตรงกับที่ seed ไว้แล้ว)	ยืนยันแล้ว	02	D-11 — สอดคล้องกับเบอร์ดูกเงินและ knowledge base ของ 06/08 ที่เป็นข้อมูลไทยอยู่แล้ว; เพิ่มประเทศอื่นที่ห้ส่งได้โดยไม่ breaking change
02 <-> 08	FEEDBACK_RETENTION_DAYS	90 วัน (root .env.example, 08 ยังใช้ 90)	180 วัน (P-23, เสนอไว้)	ขัดแย้งกันแล้ว	02 + 08	ต้องเลือกค่าเดียวแล้วแกัทั้งสองฝั่งให้ตรงกัน — 08 ยังไม่ปรับตาม
03 <-> 07	evidence package (DecisionRequest)	03 สร้างตาม models.py ของ 07	07 นิยามไว้ในโค้ด	ยืนยันแล้ว	03 + 07	tests ของ 03 รันกับ engine ของ 07 ตัวจริง
03 <-> 06	schema ของ tool (risk, knowledge, routes)	03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py	06 mirror ตรงทุก field	ยืนยันแล้ว	03 + 06	06 เขียน Record/RiskResult/KnowledgeResult/RouteResult ให้ตรงกับร่างของ 03 ทั้งหมด
04 <-> 05	canonical record (weather)	04: weather_to_canonical.py	05: current_weather / weather_forecast	ยืนยันแล้ว	04 + 05	ต่อกันจริงแล้วพร้อม test — เหลือ transport/disaster ที่ 04 ยังไม่เริ่ม
07 <-> 08	การเชื่อมต่อจริง	07: มี FastAPI app จริงแล้ว (decision_engine/api.py)	08: ยังใช้ fixture 5 ชุดแทน	ยังไม่ยืนยัน	07 + 08	07 พร้อมให้เรียกแล้ว รอ 08 ต่อสายจริง (README ของ 08 ระบุไว้เอง)
02 <-> 08	endpoint คำแนะนำ (ใครเป็นตัวจริงให้ 01 เรียก)	02: GET /v1/recommendations/{id}	08: GET /recommendation/{id} (Postgres+Redis ของตัวเอง)	ขัดแย้งกันแล้ว	ทีมรวม (เร่งด่วน)	มีคำแนะนำสองชุดที่ 01 อาจเรียกสลับกัน — 08 ยืนยันปัญหาเ็นเองใน README แล้ว ต้องตัดสินใจสถาปัตยกรรมก่อนต่อโมดูลอื่นเพิ่ม

วิธีอัปเดตตารางนี้: (1) พอสองโมดูลคุยกันจบเรื่อง field ไหน ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "ยืนยันแล้ว" และใส่ค่าที่ตกลงกันจริง (2) ถ้าเจอจุดขัดแย้งใหม่ระหว่างทำงาน ให้เพิ่มแถวทันที อย่ารอให้โมดูลอื่นทำเสร็จก่อน (3) ก่อน merge PR ที่แตะ schema ข้ามโมดูล ให้เช็คตารางนี้ก่อนว่ามีแถวที่เกี่ยวข้องหรือไม่

จัดทำจากการตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูลบน branch develop ล่าสุด (ไม่ใช่แค่จากคำบอกเล่า) เมื่อ 20 กันยายน 2026 · โมดูล 02 (API Backend): docs/01_requirements.md, docs/02_api_spec.md, docs/04_project_structure.md, identity/README.md และผลทดสอบ Keycloak จริง · โมดูล 03: travel_agent/contracts.py, tools/decision.py, response.py และผลรัน pytest จริง (20 ผ่าน) · โมดูล 04/05: weather_to_canonical.py, test_weather_units.py และผลรัน unittest จริง (18 และ 10 ผ่าน) · โมดูล 06: risk_knowledge/models.py และผลรัน pytest จริง (13 ผ่าน) · โมดูล 07: decision_engine/emergency.py, handoff.py, models.py และผลรัน pytest จริง (111 ผ่าน) · โมดูล 08: README.md, app/schema.py และผลรัน pytest จริง (26/26 ผ่าน)